
Rekayasa Sistem Cerdas: Arsitektur dan Representasi Pengetahuan

TISE

First edition

Author Name

Rekayasa Sistem Cerdas: Arsitektur dan Representasi Pengetahuan

TISE

First edition

Table of contents

Part 1 – First part	11
Part 2 – Second part	13
0.1. Bab 1: Taksonomi Visual Rekayasa	15
0.2. Bab 2: Evolusi Ko-Kreasi Manusia dan Mesin	15
0.3. Bab 3: Anatomi Ekosistem CPSS	16
1. Bab 4: Struktur Kohesi Engine	19
1.1. Bab 5: Dualitas Kognisi dan Transaksi	20
1.2. Bab 6: Siklus Kognitif PUDAL	21
1.3. Bab 7: Sirkuit Konversi PSKVE	21
1.4. Bab 8: Arsitektur ASTF dan Validasi PICOC	22
1.5. Bab 9: Sistem Janus dan AI Neuro-Simbolik	23
2. Bab 10: Etika Mesin dan Ekosistem Makro-Mikro	25
2.1. Bab 11: Rekayasa Instruksi untuk Presisi	26
2.2. Bab 12: Kesimpulan: Harmoni Niat dan Kapabilitas	26
Bibliography	29

List of figures

List of tables

Part 1

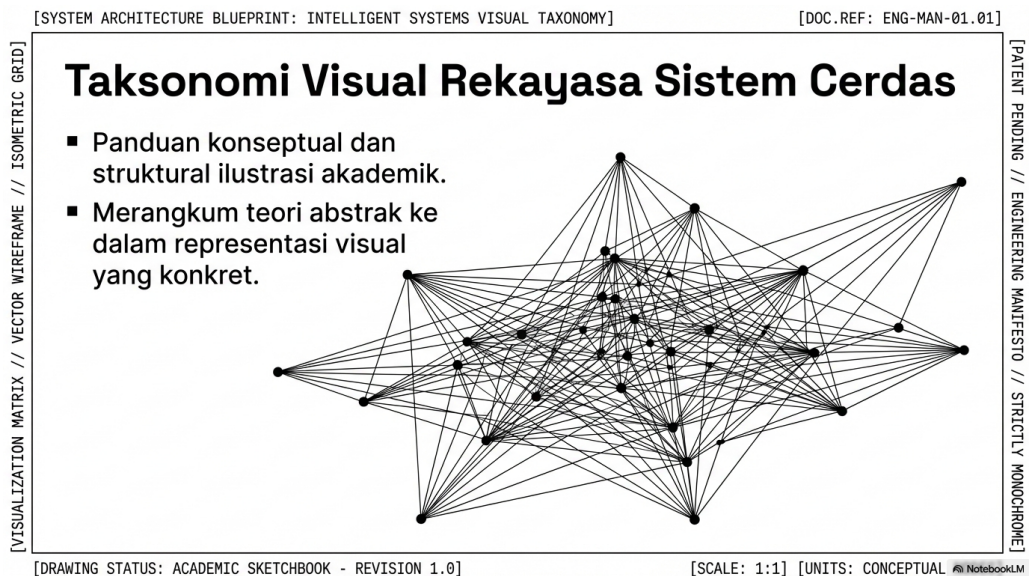
First part

Part 2

Second part

0.1. Bab 1: Taksonomi Visual Rekayasa

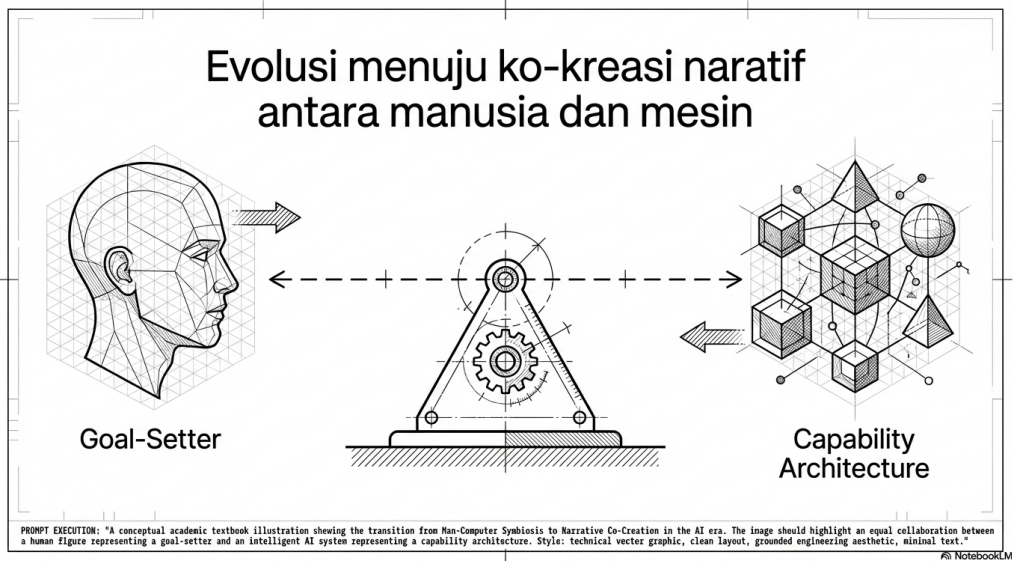
Rekayasa sistem cerdas memerlukan panduan konseptual dan struktural untuk merangkum teori abstrak ke dalam representasi visual yang konkret[cite: 5, 6, 7]. Visualisasi ini berfungsi sebagai peta jalan bagi rekayasawan dalam merancang sistem yang kompleks.



Gambar 1.1: Taksonomi Visual Rekayasa Sistem Cerdas[cite: 4].

0.2. Bab 2: Evolusi Ko-Kreasi Manusia dan Mesin

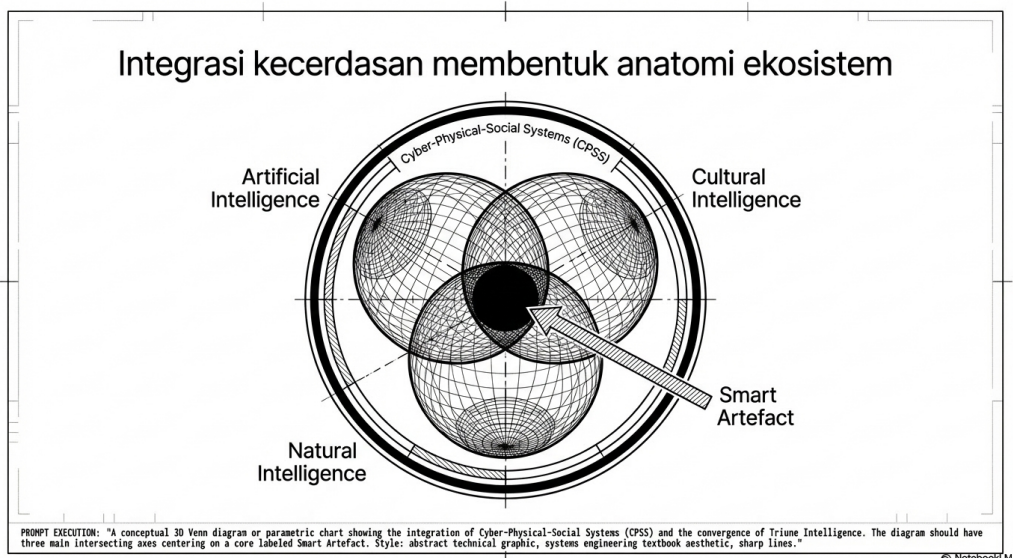
Visi masa depan rekayasa adalah transisi dari simbiosis manusia-komputer sederhana menuju ko-kreasi naratif[cite: 12, 16]. Dalam model ini, terdapat kolaborasi setara antara manusia sebagai penentu tujuan (Goal-Setter) dan AI sebagai arsitektur kapabilitas (Capability Architecture)[cite: 13, 15, 16].



Gambar 2.1: Model Ko-Kreasi Goal-Setter dan Capability Architecture[cite: 13, 15].

0.3. Bab 3: Anatomi Ekosistem CPSS

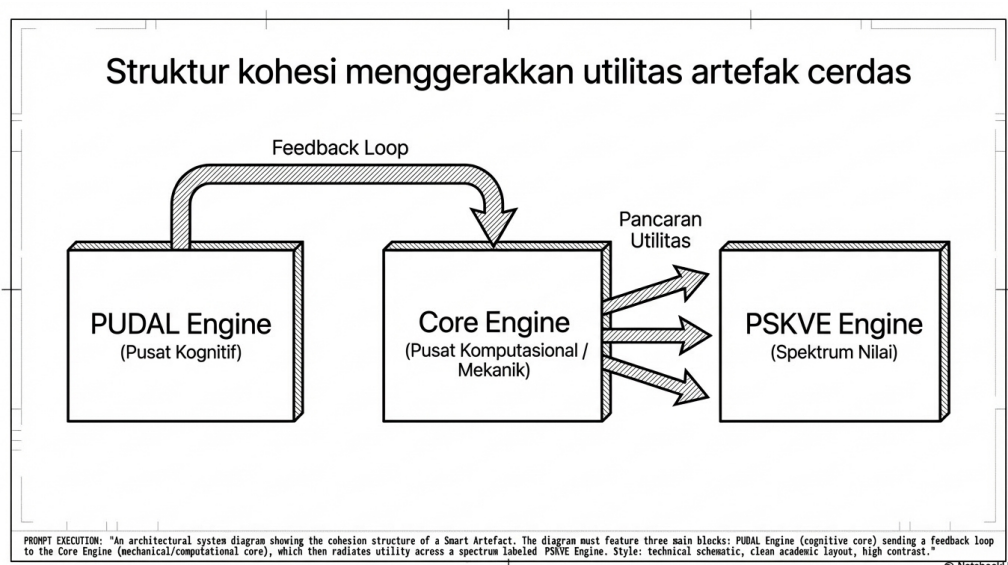
Integrasi kecerdasan membentuk anatomi ekosistem Cyber-Physical-Social Systems (CPSS)[cite: 19, 22]. Ekosistem ini menggabungkan tiga pilar kecerdasan: Natural Intelligence, Artificial Intelligence, dan Cultural Intelligence yang berpusat pada sebuah Smart Artefact[cite: 20, 21, 23, 24].



Gambar 3.1: Konvergensi Triune Intelligence dalam CPSS[cite: 22, 25].

Bab 4: Struktur Kohesi Engine

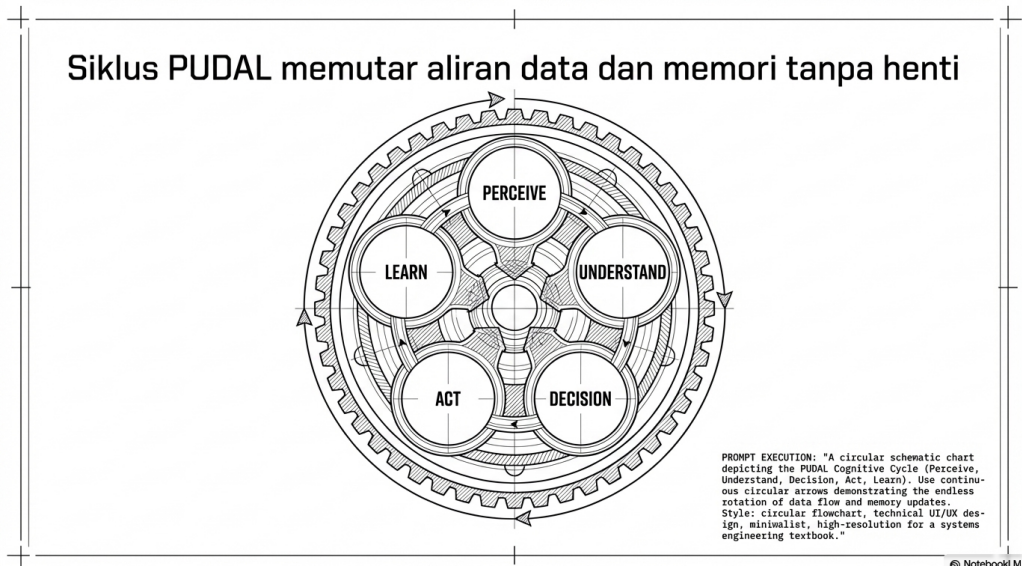
Utilisasi artefak cerdas digerakkan oleh struktur kohesi yang terdiri dari tiga mesin utama: PUDAL Engine sebagai pusat kognitif, Core Engine sebagai pusat komputasional/mekanik, dan PSKVE Engine sebagai spektrum nilai[cite: 28, 31, 32, 33]. Feedback loop memastikan aliran informasi yang sinkron di antara ketiganya[cite: 29].



Gambar 4.1: Diagram Kohesi Smart Artefact[cite: 34].

1.2. Bab 6: Siklus Kognitif PUDAL

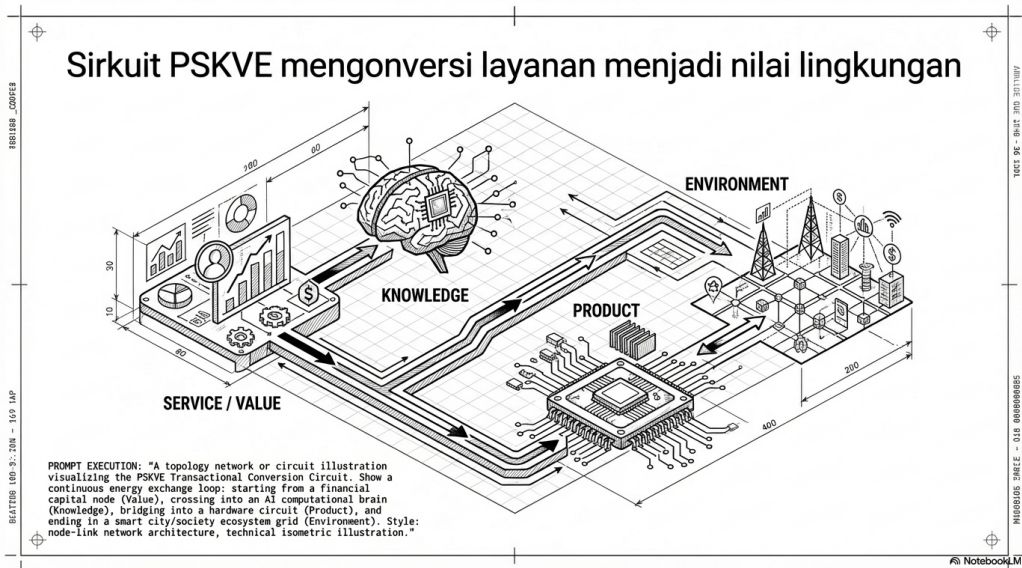
Siklus PUDAL memutar aliran data dan memori secara tanpa henti melalui lima tahap utama: Perceive (Menangkap), Understand (Memahami), Decision (Keputusan), Act (Tindakan), dan Learn (Belajar)[cite: 63, 69].



Gambar 6.1: Siklus Kognitif PUDAL[cite: 69].

1.3. Bab 7: Sirkuit Konversi PSKVE

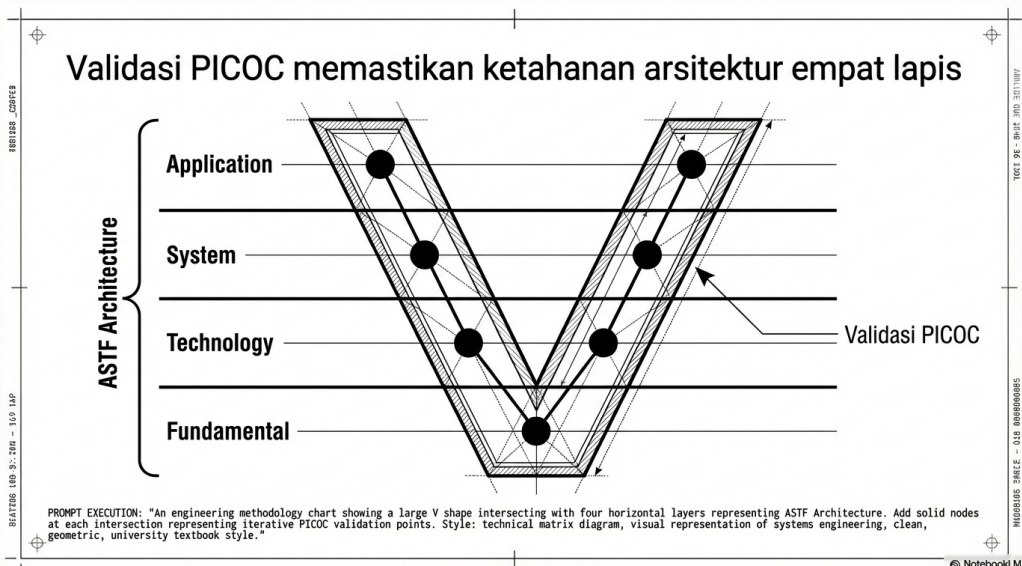
Sirkuit PSKVE bertanggung jawab mengonversi layanan menjadi nilai lingkungan[cite: 75]. Proses ini melibatkan pertukaran energi yang berkelanjutan mulai dari modal finansial (Value), masuk ke otak komputasional (Knowledge), menjembatani sirkuit perangkat keras (Product), dan berakhir di ekosistem masyarakat (Environment)[cite: 83, 84, 85, 87, 78].



Gambar 7.1: Sirkuit Konversi Transaksional PSKVE[cite: 85].

1.4. Bab 8: Arsitektur ASTF dan Validasi PICOC

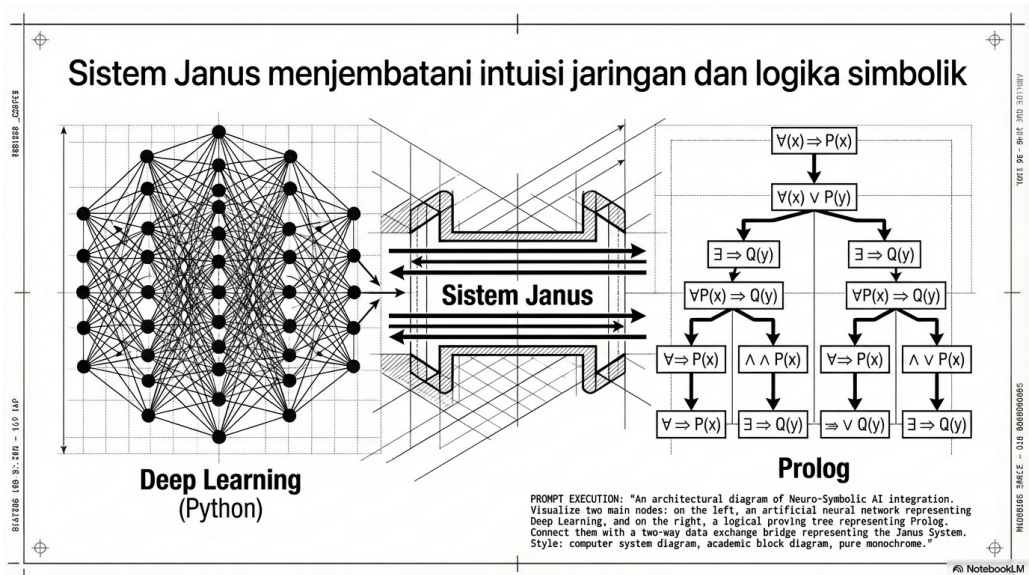
Ketahanan sistem dipastikan melalui arsitektur empat lapis ASTF (Application, System, Technology, Fundamental)[cite: 100, 108]. Setiap persimpangan pada metodologi berbentuk V ini divalidasi menggunakan poin PICOC untuk menjamin integritas desain[cite: 100, 107, 108].



Gambar 8.1: Metodologi V-Model dengan Validasi PICOC[cite: 108].

1.5. Bab 9: Sistem Janus dan AI Neuro-Simbolik

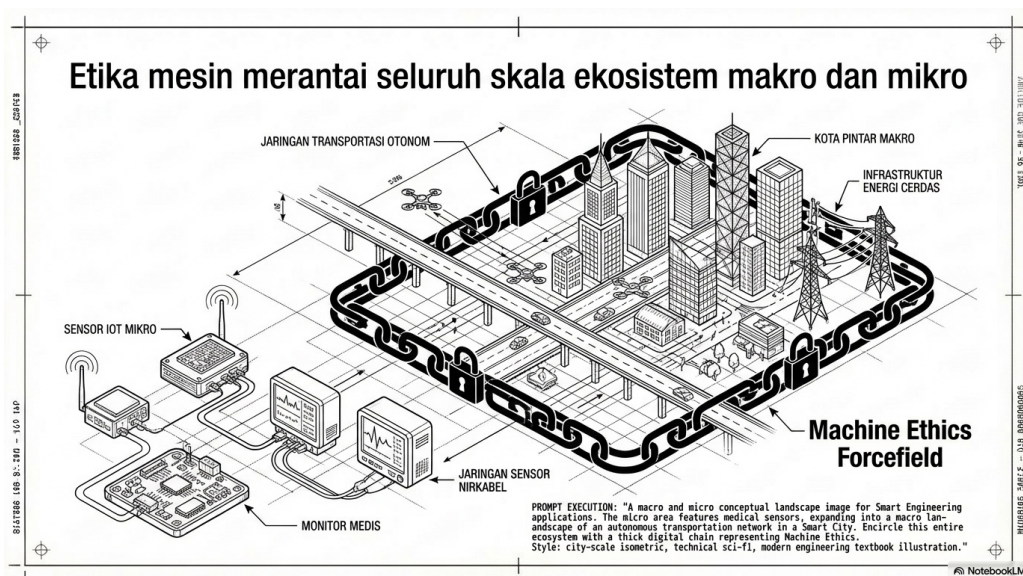
Sistem Janus berfungsi sebagai jembatan antara intuisi jaringan saraf (Deep Learning) dan logika simbolik (Prolog)[cite: 114, 125]. Integrasi ini memungkinkan sistem cerdas memiliki kemampuan pengenalan pola sekaligus penalaran logis yang transparan[cite: 121, 124, 125].



Gambar 9.1: Arsitektur Integrasi Neuro-Simbolik[cite: 125].

Bab 10: Etika Mesin dan Ekosistem Makro-Mikro

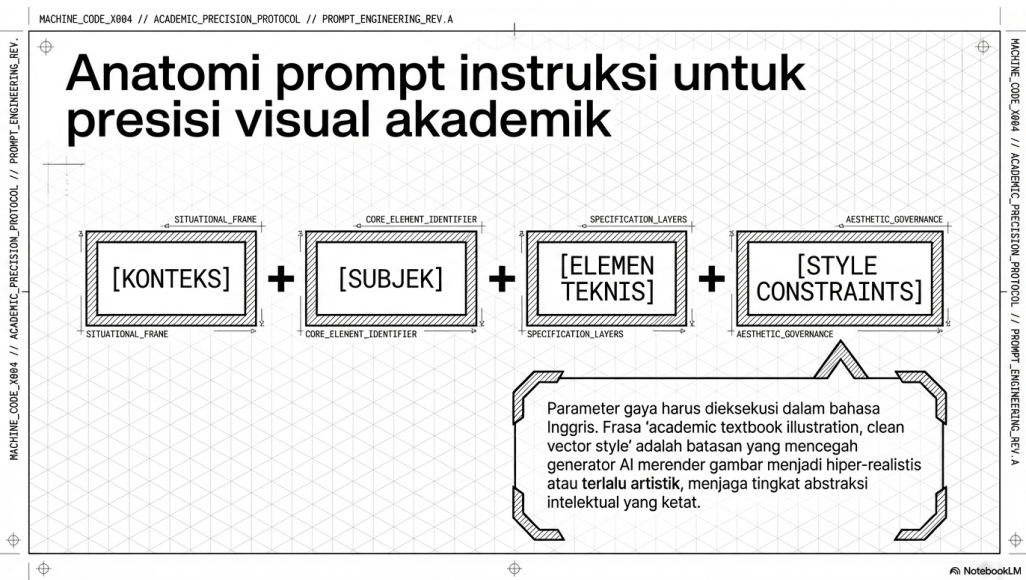
Etika mesin (Machine Ethics Forcefield) harus merantai seluruh skala ekosistem, mulai dari sensor IoT mikro dan monitor medis hingga jaringan transportasi otonom dan infrastruktur energi kota pintar makro[cite: 132, 140, 141].



Gambar 10.1: Lanskap Etika dalam Ekosistem Smart Engineering[cite: 141].

2.1. Bab 11: Rekayasa Instruksi untuk Presisi

Akurasi visual dalam sistem cerdas dicapai melalui anatomi prompt yang ketat, terdiri dari bingkai situasional, identifikasi elemen inti, lapisan spesifikasi, dan tata kelola estetika[cite: 149, 150, 151, 152, 158]. Parameter gaya dalam bahasa Inggris memastikan tingkat abstraksi intelektual yang terjaga[cite: 161].

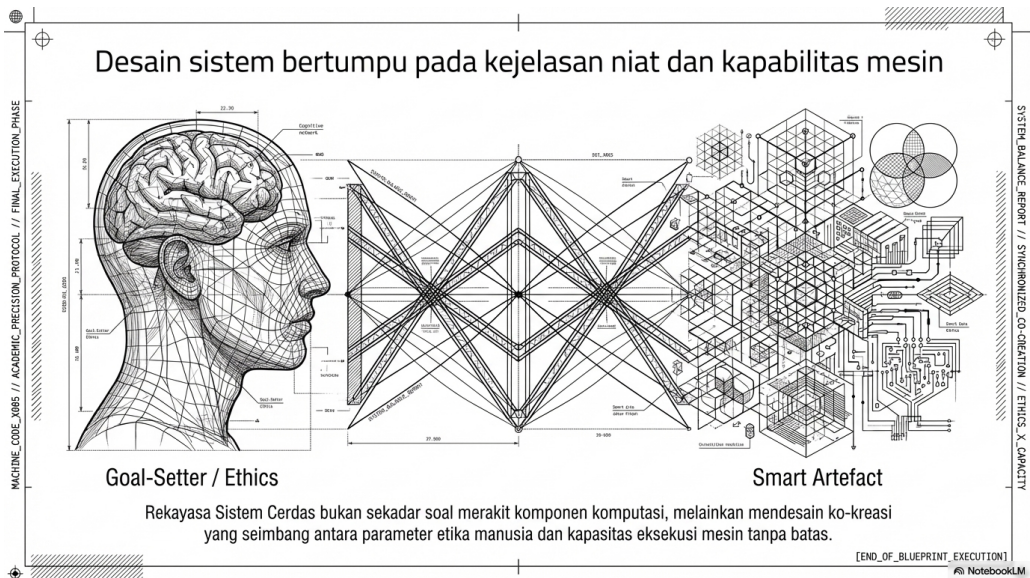


Gambar 11.1: Anatomi Prompt untuk Presisi Visual Akademik[cite: 149].

2.2. Bab 12: Kesimpulan: Harmoni Niat dan Kapabilitas

Desain sistem cerdas pada akhirnya bertumpu pada kejelasan niat manusia dan kapabilitas mesin[cite: 171]. Rekayasa ini bukan sekadar merakit komponen, melainkan mendesain ko-kreasi yang seimbang antara parameter etika manusia dan kapasitas eksekusi mesin tanpa batas[cite: 185].

2.2. Bab 12: Kesimpulan: Harmoni Niat dan Kapabilitas



Gambar 12.1: Desain Sistem Berbasis Etika dan Kapasitas[cite: 183, 184, 188].

Bibliography